

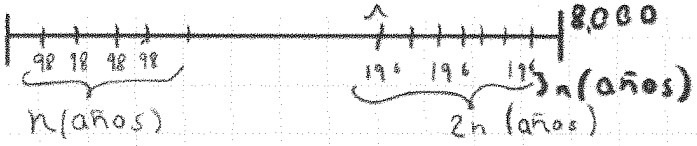
Matematicas Financieras

Integrantes:

- Domínguez Sánchez Gustavo Alonso
- Fonseca Nava Abraham Leonardo
- Gónzalez Vázquez Saul
- Granados Galvan Luis Esteban

10

1. Para acumular $8000 al final de 3n años se hacen depósitos de $98 al final de cada año durante los primeros n años y después depósitos de $196 al final de cada año los siguientes 2n años. La tasa de interés efectiva anual es i. Se satisface $(1+i)^n = 2.0$ Determine i. (3 puntos)



Datos:
$M = 8{,}000$ en $3n$ (años)
$P = 98$ n (años)
$P = 196$ 2n (años).
$Ii = i$
$(1+i)^n = 2.0$
$Det = i$

Necesitamos calcular el valor futuro de la primera anualidad, entonces:
Caso $t=n$, y usamos la formula de anualidad vista en clase $S_{n|i} = (1+i)^n - 1 / i$

Entonces: $98 . S_{n|i} = 98\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right]$, sustituyendo los valores,
$\Rightarrow C_1 = \left(98\left(\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right)\right) \cdot (1+i)^{2n}$

Ahora, para la 2da anualidad: (196 por 2n, con $t = n+1$ hasta $t = 3n$)

$$C_2 = \left(196\left(\frac{(1+i)^{2n} - 1}{i}\right)\right)$$

Entonces, sumamos c1 y c2, y lo igualamos a 8,000

$$8000 = c_1 + c_2 \Rightarrow 8000 = \left(98\left(\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right)\right)(1+i)^{2n} + 196\left(\frac{(1+i)^{2n} - 1}{i}\right)$$

$\Rightarrow$ sustituimos $(1+i)^n = 2 \Rightarrow 8000 = \left(98\left(\frac{2-1}{i}\right)\right)(2)^2 + 196\left(\frac{(2)^2 - 1}{i}\right)$

$\Rightarrow 8000 = 98\left(\frac{1}{i}\right)(4) + 196\left(\frac{4-1}{i}\right) \Rightarrow 8000 = 98\left(\frac{4}{i}\right) + 196\left(\frac{3}{i}\right) \Rightarrow 8000 = \frac{392}{i} + \frac{588}{i}$

$\Rightarrow 8000 = \frac{980}{i} \Rightarrow i = 980/8000 \Rightarrow i = 0.1225$

$\therefore$ El interes es de $i = 12.25\%$

2 Un préstamo es liquidado con pagos anuales que continuaran por siempre, el primer pago se realiza un año despues de que el préstamo es otorgado. Encuentre el monto del préstamo si los pagos son de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... asumiendo una tasa de interés efectiva anual del 10%.

Tasa de interés efectiva anual: 10% ($i = 0.10$)

Valor presente del ciclo de pagos (VPC).

- Pago 1: $VP_1 = \frac{1}{(1+0.10)^1} = \frac{1}{1.1} = 0.9091$
- Pago 2: $VP_2 = \frac{2}{(1+0.10)^2} = \frac{2}{1.21} = 1.6529$
- Pago 3: $VP_3 = \frac{3}{(1+0.10)^3} = \frac{3}{1.331} = 2.2539$

Ahora calculamos el valor presente de la serie infinita de ciclos.

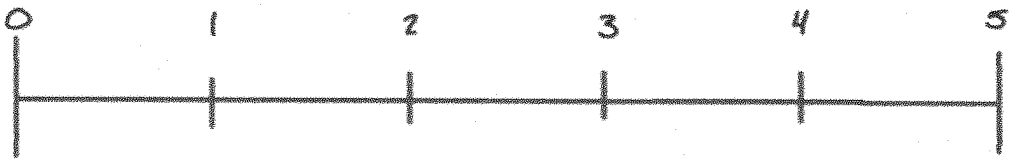
Valor Presente Total: $\frac{VPC}{(1-(1+i)^{(-n)})}$

$VPT = \frac{4.8159}{(1-(1.10)^{(-3)})} = \frac{4.8159}{(1-0.7513)}$

$VPT = 19.3645$

∴ El monto del préstamo es de aproximadamente 19.3645

③ Una empresa quere acomular $100,000 al final de 5 años para un proyecto de expansión. La cuenta de inversión ofrece una tasa de interes del 6% anual, capitalizable mensualmente. ¿Cuanto debe aportar la empresa mensualmente para alcanzar su meta de $100,000?



$t = 5$ años $\Rightarrow t = 60$ meses

$i(12) = 0.6 \Rightarrow i = 0.005$

Por anualidad ordinaria

$\Rightarrow$

$$100{,}000 = P \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$\Rightarrow$

$$P = 100{,}000 \cdot \frac{i}{(1+i)^n - 1}$$

$$P = 100{,}000 \cdot \frac{0.005}{(1.005)^{60} - 1} = 100{,}000 \cdot \frac{0.005}{0.34885152} = 1{,}433.280153$$

④ Un estudiante planea ahorra $200 cada mes para tener un fondo de $15,000 al final de sus estudios. El fondo de ahorro ofrece un 5% de int. anual, compuesto mensualmente. ¿Cuantos meses necesita para alcanzar su meta de $15,000?



$i(12) = 0.05 \Rightarrow i = 0.004166667$

Por anualidad

$$15{,}000 = 200 \cdot \frac{(1+i)^t - 1}{i}$$

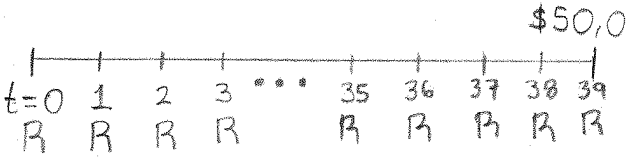
$\Rightarrow$ (Despejando t)

$$(1+i)^t = 1 + \frac{15{,}000 \cdot i}{200}$$

$$t = \frac{\ln(1 + 75 \cdot i)}{\ln(1+i)} = \frac{\ln(1.3125)}{\ln(1.004166667)} = 65.39 \sim 65.4$$

$\therefore$ $t =$ 5 años y 5 meses

5. Una persona desea acumular $50,000 al final de 10 años, realizando aportes trimestrales de $900. ¿Qué tasa de interés trimestral necesita obtener en su inversión para lograr este objetiv



Nuestra ecuación de valor inicial es:

$$50{,}000 = R(1+i)^1 + R(1+i)^2 + \dots + R(1+i)^{39} + R(1+i)^{40}$$

$\Rightarrow 50{,}000 = RS_{40}$, donde S_{40} es la suma geométrica de los 40 pagos por trimestre (total 10 años), tal que la suma es:

$$S_{40} = \frac{(1+i)^0 - (1+i)^{40}}{1-(1+i)} = \frac{1-(1+i)^{40}}{-i} = \frac{(1+i)^{40}-1}{i}$$

Entonces: $50{,}000 = 900\left[\frac{(1+i)^{40}-1}{i}\right]$

Utilizando el método de Newton-Raphson, definimos la función multiplicando por i, para obtener la función igualada a 0:

$$50{,}000i = 900\left[(1+i)^{40}-1\right] \Rightarrow 50{,}000i = 900(1+i)^{40} - 900$$

$$\Rightarrow f(i) = 900(1+i)^{40} - 50{,}000i - 900 = 0$$

También calculamos la derivada:

$$\Rightarrow \frac{d}{di}f(i) = \frac{d}{di}\left[900(1+i)^{40} - 50{,}000i - 900\right]$$

$$= 900(40)(1+i)^{39}(1) - 50{,}000 = 36{,}000(1+i)^{39} - 50{,}0$$

Comenzamos las iteraciones con una tasa de 1%:

- $i_0 = 0.01$
- $i_1 = 0.01 - \frac{900(1.01)^{40} - 50{,}000(0.01) - 900}{36{,}000(1.01)^{39} - 50{,}000} \approx 0.029561$
- $i_2 = 0.029561 - \frac{900(1.029561)^{40} - 50{,}000(0.029561) - 900}{36{,}000(1.029561)^{39} - 50{,}000}$

$$\approx 0.021382$$

- $i_3 = 0.021382 - \dfrac{900(1.021382)^{40} - 50{,}000(0.02138) - 900}{36{,}000(1.021382)^{39} - 50{,}000}$

≈ 0.017378

- $i_4 = 0.017378 - \dfrac{900(1.017378)^{40} - 50{,}000(0.017378) - 900}{36{,}000(1.017378)^{39} - 50{,}000}$

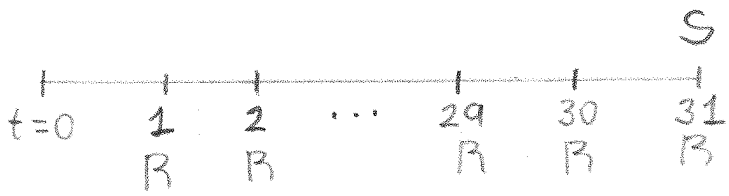
≈ 0.016210

- $i_5 = 0.01621 - \dfrac{900(1.01621)^{40} - 50{,}000(0.01621) - 900}{36{,}000(1.01621)^{39} - 50{,}000}$

≈ 0.01611

Después de 5 iteraciones la tasa trimestral es aproximadamente
$i \approx 0.01611 \approx \underline{1.611\%}$

6. Un profesional deposita $1,200 al inicio de cada trimestre en un fondo que ofrece una tasa del 8% continuo. ¿Cuál sería el saldo acumulado en la cuenta después de 8 años?



$\delta = 8\%$

$R = \$1,200$

Dado que es una anualidad anticipada, los pagos se realizan al inicio de cada periodo. Primero encontramos la tasa efectiva trimestral equivalente a la del 8% continua (anual):

$$(1+i_t) = e^{\delta/t} \Rightarrow i_4 = e^{\delta/4} - 1 = e^{0.02} - 1 \approx 0.020201$$

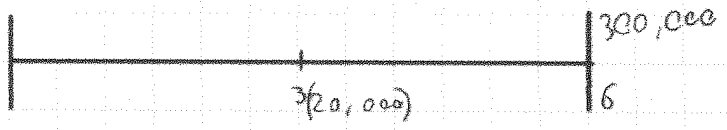
Entonces la ecuación de valor y el monto final es:

$$S = 1,200(1.020201)^0 + 1,200(1.020201)^1 + \ldots + 1,200(1.020201)^{31}$$

$$S = 1200\left[\frac{(1.020201)^0 - (1.020201)^{32}}{1 - 1.020201}\right] \text{ por suma geométrica}$$

$$= 1,200\left[\frac{1 - (1.020201)^{32}}{0.020201}\right] \approx \underline{53,252.45}$$

7 Una persona quiere tener $300,000 en una cuenta de ahorros al final de 6 años, para financiar la universidad de su hijo. Sin embargo, necesita retirar $20,000 del saldo acumulado después de los primeros 3 años para cubrir una emergencia. La cuenta ofrece una tasa de interés del 7% compuesta semestralmente. ¿Cuánto debe aportar semestralmente para alcanzar su meta?



Datos:
- $M = 300,000$ (6 años)
- $R = \$20000$ (3 años)
- $i = 7\%$ semestral
- $P = ?$

- $t = 6$ años $\Rightarrow$ 12 semestres
- $R(\text{efectivo}) = 20,000$ en 6 semestres
- Tasa nominal: 0.07 anual
- Capitalización: semestral $\Rightarrow 0.07/2 = 0.035$ semestral ✓
- Utilizaremos $S_{\bar{n}|i} = \dfrac{(1+i)^n - 1}{i}$ con 12 meses: n
- $(20,000(1+i)^{(12-6)}$, el retiro realizado a los 3 años.

Entonces: $n = 12$

$$P \cdot S_{\bar{n}|i} = 300,000 + (20,000(1+i)^{(12-6)}$$

$$\Rightarrow P \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i} = 300,000 + (20000(1+i)^6$$

$$\Rightarrow P \cdot \frac{(1+0.035)^{12} - 1}{0.035} = 300000 + (20000(1+0.035)^6 \quad ✓$$

$$\Rightarrow P \cdot \frac{(1.511068657) - 1}{0.035} = 300,000 + 20000(1.229255326)$$

$$\Rightarrow P \cdot (.511068657)/0.035 = 300000 + 24585.10653$$

$$\Rightarrow p \cdot (14.60196163 = 324,585.10653$$

$$\Rightarrow P = 324.585\ 10653 / 14.60196163 \quad ✓$$

$$\Rightarrow P = 22,228.86998 //$$